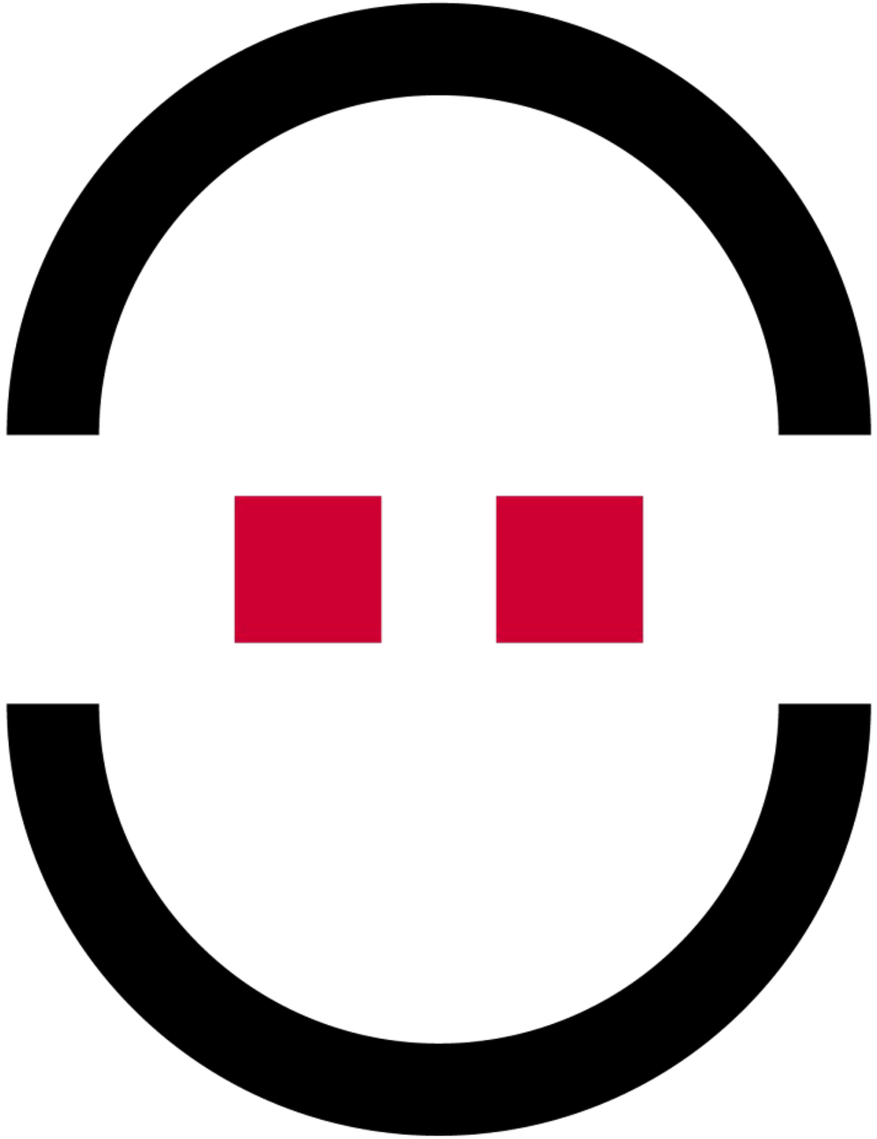
DE
Certification



SIMPLON
.CO

Répartition des évaluations

Intitulé du bloc	**Bloc 1** **Piloter la conduite d'un projet data**	**Bloc 2** **Réaliser la collecte, le stockage et la mise à disposition des données d'un projet data**	**Bloc 3** **Élaborer et maintenir un entrepôt de données (data warehouse)**	**Bloc 4** **Encadrer la collecte massive et la mise à disposition des données issues de l'activité de l'organisation avec un data lake**
Modalités d' évaluation	**E1 (C1)** **Grilles d'entretien** *Etude de cas* **E2 (C1, C2, C3, C4, C6)** **Réponse à un besoin data** *Mise en situation* *(pilotage ou réponse ops si fusionnée avec E6)* **E3 (C5, C6, C7)** **Introduction d'un réunion de lancement de projet Data** *Jeu de rôle*	**E4 (C8, C9, C10, C11, C12)** **Mise à disposition de flux de données** *Mise en situation*	**E5 (C13, C14, C15)** **Mise en place d'un DWH** *Mise en situation* **E6 (C16, C17)** **Maintien en conditions opérationnelles d'un DWH** *Etude de cas fictif*	**E7 (C18, C19, C20, C21)** **Mise en condition ops d'un DataLake** *Mise en situation*

Compétences

Intitulé du bloc	Bloc 1 **Piloter la conduite d'un projet data**	Bloc 2 **Réaliser la collecte, le stockage et la mise à disposition des données d'un projet data**	Bloc 3 **Élaborer et maintenir un entrepôt de données (data warehouse)**	Bloc 4 **Encadrer la collecte massive et la mise à disposition des données issues de l'activité de l'organisation avec un data lake**
Compétences	C1. Analyser l'expression d'un besoin de projet data C2. Cartographier les données disponibles C3. Concevoir un cadre technique d'exploitation des données C4. Réaliser une veille technique et réglementaire C5. Planifier la réalisation d'un projet data C6. Superviser la réalisation d'un projet data C7. Communiquer tout au long de la réalisation du projet data	C8. Automatiser l'extraction de données depuis un service web, une page web (scraping), un fichier de données, une base de données et un système big data en programmant le script adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet. C9. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données C10. Développer des règles d'agrégation de données issues de différentes sources C11. Créer une base de données C12. Partager le jeu de données	C13. Modéliser la structure des données d'un entrepôt de données C14. Créer un entrepôt de données C15. Intégrer les ETL nécessaires en entrée et en sortie d'un entrepôt de données C16. Gérer l'entrepôt de données C17. Implémenter des variations dans les dimensions de l'entrepôt de données	C18. Concevoir l'architecture du data lake C19. Intégrer les différents composants d'infrastructure du data lake C20. Gérer le catalogue des données C21. Implémenter les règles de gouvernance des données

full document in French

Evaluations Bloc 1 : Piloter la conduite d'un projet data

Evaluation	Contexte	Tâches à réaliser	Livrables & Evaluation
E1 C1	Etude de cas - Réel ou fictif L'évaluation doit se faire sur la base de l'expression d'un besoin data, de l'organigramme de l'organisation et des activités métiers associées. A fournir au candidat : - L'expression d'un besoin data, - L'organigramme de l'organisation, - Les activités métiers associées.	Rédiger deux grilles pour les entretiens métiers des usagers qui: - produisent la donnée - exploitent la donnée	Grilles d'entretien - Présentation orale individuelle (5 minutes)
E2 C1, C2, C3, C4, C6	Mise en situation - Réel ou fictif La mise en situation a pour but de **confronter le ou la candidat/e à un besoin data rencontré par une organisation à laquelle il ou elle devra répondre dans son intégralité**. A fournir au candidat : Expression de besoin data rencontré par une organisation à laquelle il ou elle devra répondre dans son intégralité.	- Synthétiser le besoin data - Formaliser l'avant-projet - Cartographier les données mobilisables - Mener l'étude technique d'architecture du projet data ; - Rédiger un bilan opérationnel et financier du projet ; - Synthétiser un retour d'expérience sur les problèmes rencontrés et arbitrages menés tout au long du projet ; - Communiquer un travail de veille réalisé sur une thématique technique du projet.	rapport professionnel (10-15 pages) - Correction du rapport professionnel - Soutenance orale (20 min)
E3 C5, C6, C7	Cas pratique - Réel ou fictif Le jeu de rôle a pour but de **mettre le candidat dans la posture de chef de projet lors d'une étape clé** de cette activité. Cette simulation permettra au candidat ou à la candidate de présenter les documents ressources pour la coordination de projet, leurs usages, ainsi que de montrer au jury la mise en œuvre du travail de collaboration et de communication (interne et externe). A fournir au candidat : X	Documenter et animer l'introduction de la réunion de lancement d'un projet data, soutenir à l'oral l'avant-projet : - présenter la feuille de route (roadmap) du projet ; - présenter le calendrier de production du projet et les périmètres de chacuns ; - présenter la méthode de suivi de l'avancement du projet et les outils et rituels associés ; - partager la stratégie de communication interne sur le projet	Livrable : support de la présentation documents associés (avant-projet, feuille de route, calendrier, stratégie de communication) Evaluation - Correction documentation fournie - Jeu de rôle : simulation de l'introduction de la réunion de lancement.(10min)

Evaluations Bloc 2 : Réaliser la collecte, le stockage et la mise à disposition des données d'un projet data

Evaluation	Contexte	Tâches à réaliser	Livrables & Evaluation
E4 C8, C9, C10, C11, C12	Mise en situation - Réel ou fictif Le projet évalué a pour but d'**optimiser, d'automatiser, de pérenniser et de mettre à disposition les flux de données et les données**, utiles et nécessaires à la réalisation du service numérique, par les équipes techniques *(par exemple en analyse statistique, en business intelligence, en machine learning ou encore en intelligence artificielle).* A fournir au candidat : Cadrage pour la réalisation d'un service numérique (spécifications fonctionnelles et techniques par exemple).	- Optimiser, automatiser, pérenniser et mettre à disposition les flux de données utiles et nécessaires au projet.	rapport professionnel (5-10 pages) - Correction du rapport professionnel - Soutenance orale individuelle

Evaluations Bloc 3 : Élaborer et maintenir un entrepôt de données

Evaluation	Contexte	Tâches à réaliser	Livrables & Evaluation
E5 C13, C14, C15	Mise en situation pro - Réel ou fictif Le projet a pour but de couvrir toutes les étapes de **mise en place d'un entrepôt de données**, de sa modélisation à son usage fonctionnel (réponse au besoin d'analyse). A fournir au candidat : - Cadre technique de l'entreprise - Cadre d'exploitation des données	- Inventorier les données - Concevoir l'entrepôt de données - Configurer les outils, les accès, l'alimentation de l'entrepôt de données - Organiser la phase de test - Rédiger la documentation technique ; - Formaliser un retour d'expérience des outils techniques - Configurer les zones de sorties des ETL ;	Livrable : rapport professionnel (5 à 10 pages) - Correction du rapport professionne - Soutenance orale (10 min)
E6 C16, C17	Etude de cas - **Fictif** Le candidat démontre sa capacité à **maintenir un entrepôt de données en conditions opérationnelles** A fournir au candidat : - Entrepôt de données en place - Expression de besoin d'évolution de celui-ci - Cadre technique de l'entreprise - Cadre d'exploitation des données.	- organiser le travail de maintenance de l'entrepôt de données, - configurer la journalisation des alertes concernant l'entrepôt de données, - mettre en place la sauvegarde, l'évolution, la documentation de l'entrepôt de données	Rapport professionnel (5 à 10 pages) - Correction du rapport professionnel - Questions - réponses (5 à 10 minutes)

Evaluations Bloc 4 : Encadrer la collecte massive et la mise à disposition des données issues de l'activité de l'organisation avec un data lake

Evaluation	Contexte	Tâches à réaliser	Livrables & Evaluation
E7 C19, C20, C21	Mise en situation pro - Réel ou fictif Le projet a pour but de **couvrir toutes les étapes de mise en conditions opérationnelles d'un data lake** de son architecture à la gestion de tous les outils permettant son usage. A fournir : - Cadre technique de l'entreprise - Cadre d'exploitation des données.	- Concevoir un *datalake* répondant aux besoins en du projet ; - Implémenter le *datalake* sélectionné - Documenter les procédures d'installation des outils, d'extraction des données batch et temps réel, de mise-à-jour et de suppression en fonction des cycles de vie ; - Faire une démonstration du monitorage du système de stockage : espace disponible, mémoire, état des serveurs, … ; - Documenter l'architecture, le catalogage, les accès, l'alimentation des sources de données	Livrable : rapport professionnel (5 à 10 pages) - Correction du rapport professionnel - Soutenance orale (10 min)

DÉROULÉ DE L'ÉPREUVE POUR LE PASSAGE PAR BLOC

